(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213444668 U
(45)授权公告日 2021.06.15

(21)申请号 202022311682.1

(22)申请日 2020.10.16

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 李文杰 赵志伟 周忠源

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 23/04(2006.01)
B65G 21/12(2006.01)

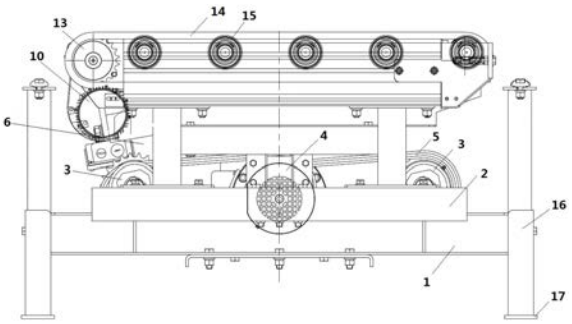
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种托盘链式顶升移载机

(57)摘要

本实用新型公开了一种托盘链式顶升移载机，包括支架，支架上固定设置有安装板，安装板两端安装有凸轮辊，中部固定设置有升降电机，升降电机通过链条与两凸轮辊匹配连接，凸轮辊上端设置有顶升板，顶升板上固定设置链条输送装置，支架上设有辊轮传送装置。在本申请通过升降电机带动凸轮辊运行，使顶升板上升并让链条输送装置顶端高出辊轮传送装置，当物品移动至链条输送装置摆正时，链条输送装置停止运动，随后通过升降电机带动凸轮辊运行，使顶升板下降并让链条输送装置顶端低于辊轮传送装置，从而使物品搭在辊轮传送装置的辊轮上，随后开启辊轮传送装置，辊轮运动带动物品沿垂直于链条输送装置长度的方向运行，从而实现物品的升降及转向运输。



CN 213444668 U

1.一种托盘链式顶升移载机,其特征在于:包括支架(1),所述支架(1)上固定设置有安装板(2),所述安装板(2)两端安装有凸轮辊(3),中部固定设置有升降电机(4),所述升降电机(4)通过链条(5)与两所述凸轮辊(3)匹配连接,所述凸轮辊(3)上端设置有顶升板(6),所述顶升板(6)上固定设置链条输送装置(7),所述支架(1)上设有辊轮传送装置(8),所述链条输送装置(7)与所述辊轮传送装置(8)的输送方向垂直。

2.根据权利要求1所述的托盘链式顶升移载机,其特征在于:所述支架(1)两侧设置有固定轴,所述辊轮传送装置(8)通过固定轴设置在所述支架(1)两侧。

3.根据权利要求2所述的托盘链式顶升移载机,其特征在于:所述辊轮传送装置(8)包括若干个内部设有驱动电机的辊轮(9),所述辊轮(9)设置在所述支架(1)顶端的两侧。

4.根据权利要求1所述的托盘链式顶升移载机,其特征在于:所述链条输送装置(7)包括设有齿轮盘的动力电机(10),及与所述动力电机(10)啮合连接的减速机(11),及所述减速机(11)上设有的输出轴(12),及所述输出轴(12)两端固定连接的驱动齿轮(13),及与所述驱动齿轮(13)啮合连接的链条输送带(14),所述链条输送带(14)还啮合有若干支撑齿轮(15),所述动力电机(10)、减速机(11)、驱动齿轮(13)及支撑齿轮(15)转动连接在所述顶升板(6)上。

5.根据权利要求1所述的托盘链式顶升移载机,其特征在于:所述支架(1)底部设有支撑脚(16),所述支撑脚(16)底部设有减压垫(17)。

一种托盘链式顶升移载机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物品运输技术领域，特别涉及一种托盘链式顶升移载机。

背景技术

[0002] 生产过程运输是指生产过程内部直接为生产服务的运输。如工厂、矿山、林区、油田、基本建设工地内部以及农田生产运输等。具体生产过程的有机组成部分。直接参与产品价值的创造。有些生产部门的生产过程，如煤炭、石油和其他矿物的开采，运输过程占了很大一部分。生产过程运输大部分是非营业性运输。

[0003] 在工厂制造生产过程中，经常会使用到成体成品物件的大件运输，这些运输基本都靠辊式输送机或链式输送机完成；而在输送过程中，这些辊式输送机或链式输送机基本都是实现直线上的输送，不便于进行升降或转弯输送。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种托盘链式顶升移载机，该托盘链式顶升移载机能够实现对大件输送的转弯及升降输送，能够工厂物品输送的需求。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种托盘链式顶升移载机，包括支架，所述支架上固定设置有安装板，所述安装板两端安装有凸轮辊，中部固定设置有升降电机，所述升降电机通过链条与两所述凸轮辊匹配连接，所述凸轮辊上端设置有顶升板，所述顶升板上固定设置链条输送装置，所述支架上设有辊轮传送装置，所述链条输送装置与所述辊轮传送装置的输送方向垂直。

[0007] 所述支架两侧设置有固定轴，所述辊轮传送装置通过固定轴设置在所述支架两侧。

[0008] 所述辊轮传送装置包括若干个内部设有驱动电机的辊轮，所述辊轮设置在所述支架顶端的两侧。

[0009] 所述链条输送装置包括设有齿轮盘的动力电机，及与所述动力电机啮合连接的减速机，及所述减速机上设有的输出轴，及所述输出轴两端固定连接的驱动齿轮，及与所述驱动齿轮啮合连接的链条输送带，所述链条输送带还啮合有若干支撑齿轮，所述动力电机、减速机、驱动齿轮及支撑齿轮转动连接在所述顶升板上。

[0010] 所述支架底部设有支撑脚，所述支撑脚底部设有减压垫。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0012] 本申请在使用过程中，首先通过升降电机带动凸轮辊运行，使顶升板上升并让链条输送装置顶端高出辊轮传送装置，当物品移动至链条输送装置摆正时，链条输送装置停止运动，随后通过升降电机带动凸轮辊运行，使顶升板下降并让链条输送装置顶端低于辊轮传送装置，从而使物品搭在辊轮传送装置的辊轮上，随后开启辊轮传送装置，辊轮运动带动物品沿垂直于链条输送装置长度的方向运行，从而实现物品的升降及转向运输，能够工厂物品输送的需求。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的拆分结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型的左视图；

[0015] 图3为本实用新型的俯视图。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0017] 如图1-图3所示，一种托盘链式顶升移载机，包括支架1，所述支架1上固定设置有安装板2，所述安装板2两端安装有凸轮辊3，中部固定设置有升降电机4，所述升降电机4通过链条5与两所述凸轮辊3匹配连接，所述凸轮辊3上端设置有顶升板6，所述顶升板6上固定设置链条输送装置7，所述支架1上设有辊轮传送装置8，所述链条输送装置7与所述辊轮传送装置8的输送方向垂直。

[0018] 所述支架1两侧设置有固定轴，所述辊轮传送装置8通过固定轴设置在所述支架1两侧。

[0019] 所述辊轮传送装置8包括若干个内部设有驱动电机的辊轮9，所述辊轮9设置在所述支架1顶端的两侧。该设置能够便于将辊轮传送装置8与链条输送装置7分开，以便于独立运行，避免互相干扰。

[0020] 所述链条输送装置7包括设有齿轮盘的动力电机10，及与所述动力电机10 啮合连接的减速机11，及所述减速机11上设有的输出轴12，及所述输出轴12 两端固定连接的驱动齿轮13，及与所述驱动齿轮13啮合连接的链条输送带14，所述链条输送带14还啮合有若干支撑齿轮15，所述动力电机10、减速机11、驱动齿轮13及支撑齿轮15转动连接在所述顶升板6上。

[0021] 所述支架1底部设有支撑脚16，所述支撑脚16底部设有减压垫17。减压垫17有助于降低地面承受的压强，从而保护地面。

[0022] 本申请的运行原理如下：首先通过升降电机4带动凸轮辊3运行，使顶升板6上升并让链条输送装置7顶端高出辊轮传送装置8，当物品移动至链条输送装置7摆正时，链条输送装置7停止运动，随后通过升降电机4带动凸轮辊3 运行，使顶升板6下降并让链条输送装置7顶端低于辊轮传送装置8，从而使物品搭在辊轮传送装置8的辊轮9上，随后开启辊轮传送装置8，辊轮9运动带动物品沿垂直于链条输送装置7长度的方向运行，从而实现物品的升降及转向运输，能够工厂物品输送的需求。

[0023] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

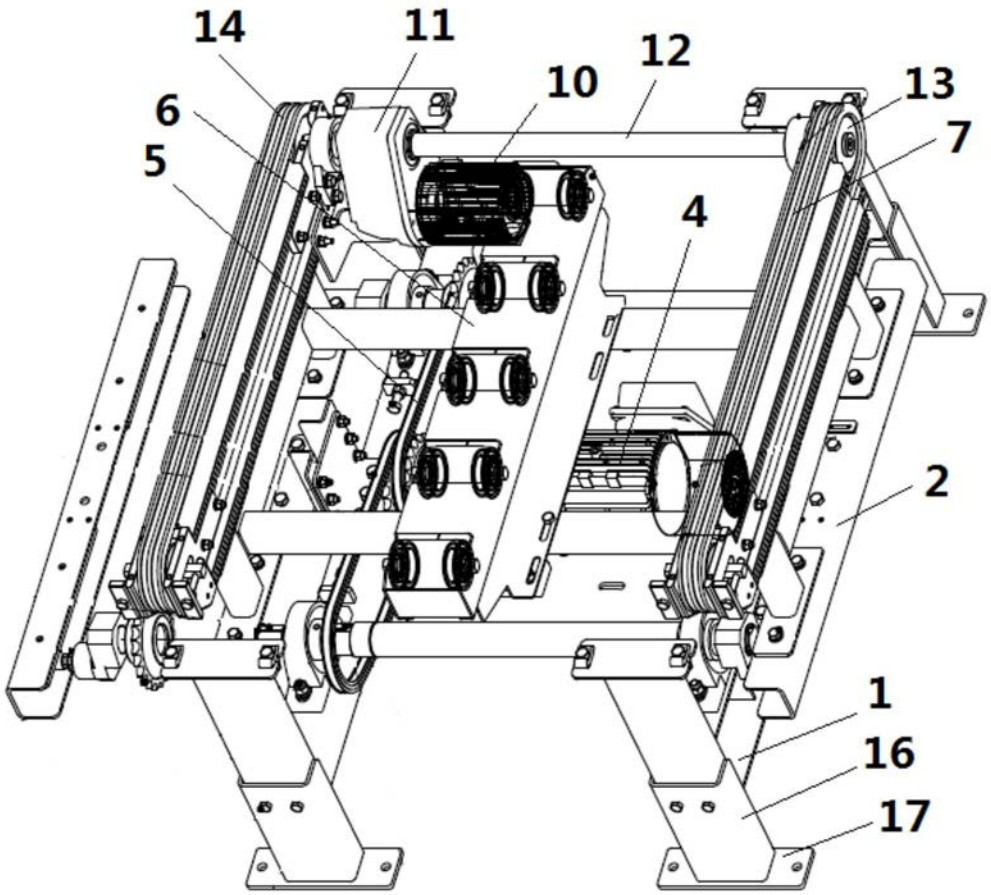


图1

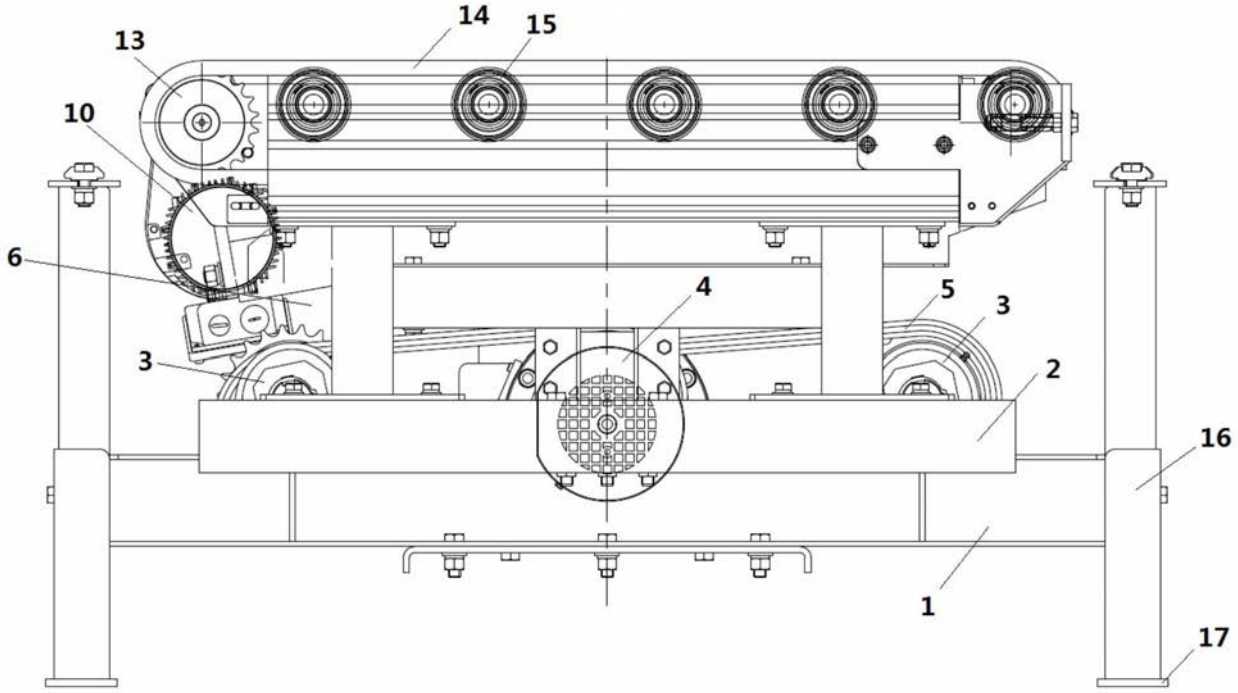


图2

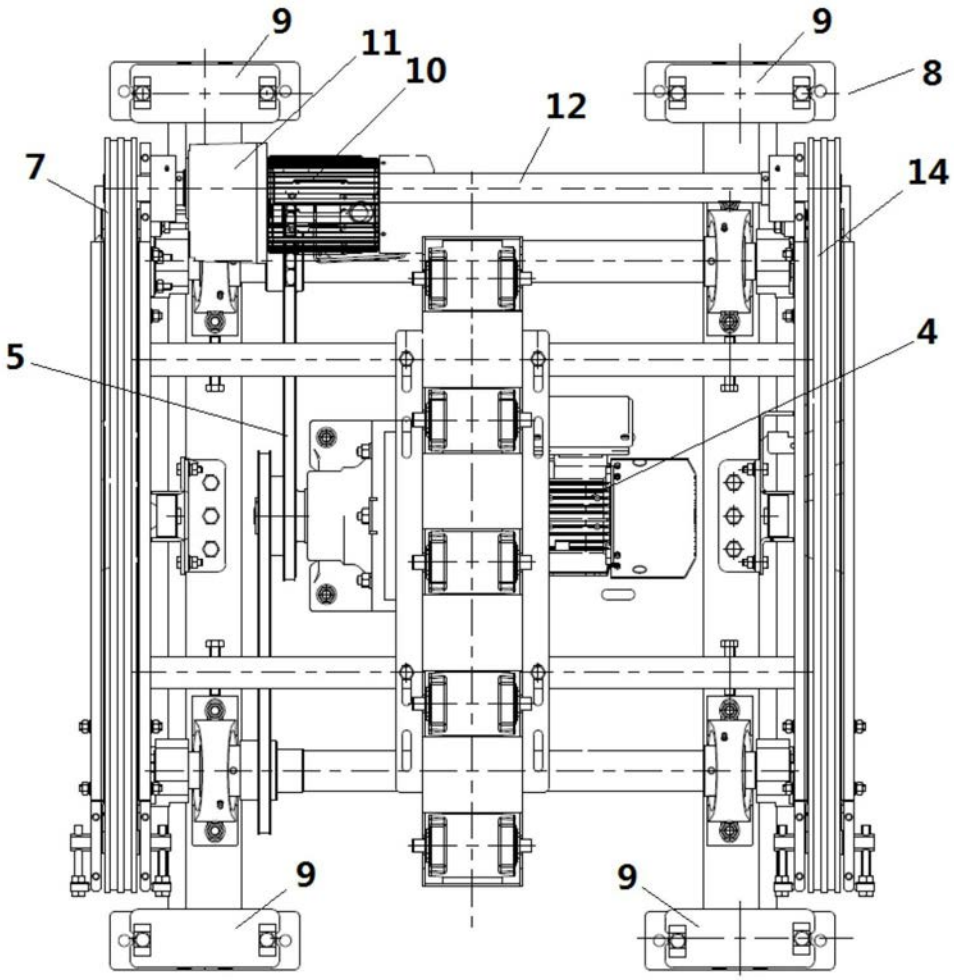


图3